Семинар катедре за рачунарство

Квантно рачунарство и НП-тешки проблеми:

Од MaxCut проблема до аутоматског резоновања

Александар Ивановић*

Катедра за рачунарство, Математички факултет

Универзитет у Београду

12. април 2026.

Информације

Догађај: Семинар катедре за рачунарство и информатику **Датум:** 12. април 2026. **Место:** Математички факултет, Универзитет у Београду **Тема:** Квантно рачунарство и примене

Сажетак

Овај рад истражује потенцијал квантног рачунарства у решавању НП-тешких проблема, са акцентом на проблем MaxCut као репрезентативном примеру. Кроз призму класичног аутоматског резоновања и Z3 решавача, уводимо читаоца у ограничења класичних приступа, а затим показујемо како квантни алгоритми — посебно QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) — нуде нову парадигму за решавање ових проблема. Рад повезује формалне методе верификације са квантним рачунарством и указује на правце будућег истраживања.

*Аутор за контакт. Контакт: `aleksandar.ivke96@gmail.com`

Кључне речи: квантно рачунарство, НП-тешки проблеми, MaxCut, Z3 решавач, QAOA, аутоматско резоновање.

Садржај

1 Увод **4**

2 Квантно рачунарство и различите парадигме **4**
2.1 Заједничке основе: кубити и суперпозиција 4
2.2 Парадигма I: Квантна кола (Gate-Based QC) 5
2.2.1 Принцип рада 5
2.2.2 Кључне квантне капије 5
2.2.3 Хардверске платформе 5
2.2.4 Ограничења у NISQ ери 5
2.3 Парадигма II: Квантно жарење (Quantum Annealing) 5
2.3.1 Принцип рада 5
2.3.2 QUBO формулација 6
2.3.3 Хардвер: D-Wave 6
2.4 Поређење парадигми 6

3 Проблем MaxCut и НП-потпуност **7**
3.1 Класе сложености: P, NP, НП-тешко и НП-потпуно 7
3.2 Формална дефиниција 7
3.3 Илустративни пример 8
3.4 НП-потпуност проблема MaxCut 8
3.5 Апроксимациона сложеност 8

4 Класични приступ: Z3 решавач и SMT **9**
4.1 SAT и SMT решавачи 9
4.2 Z3: Архитектура и могућности 10
4.3 Кодирање MaxCut у Z3 10
4.4 Ограничења SMT/SAT приступа 11

5 QUBO: Quadratic Unconstrained Binary Optimization **11**
5.1 Дефиниција и основна структура 12
5.2 Примери QUBO формулација ограничења 12
5.3 Еквиваленција са Изинговим моделом 13
5.4 Формулација MaxCut-а као QUBO 13

6 QAOA и MaxCut **15**
6.1 QUBO формулација MaxCut-а 15

6.2 Структура QAOA кола 15
6.3 Теоријски резултати за p=1 15
6.4 Скалабилност и NISQ ограничења 16

7 Квантно рачунарство и аутоматско резоновање 16
7.1 SAT и квантно решавање 16
7.2 Хибридни квантно-класични приступи 16
7.3 SMT теорије и квантни Хамилтонијани 16
7.4 Формална верификација квантних програма 16

8 Закључак 16

1 Увод

Рачунарство је суочено са класом проблема које класични рачунари не могу да решавају ефикасно за велике улазе, такозваним НП-тешким проблемима. Ови проблеми јављају се у логистици, криптографији, машинском учењу и верификацији софтвера, па је њихово ефикасно решавање од велике практичне важности.

Квантно рачунарство нуди нову рачунску парадигму засновану на принципима квантне механике, суперпозицији и спрегнутости, која потенцијално омогућује истовремено претраживање експоненцијално великог простора стања. Квантна надмоћ над класичним рачунарима за НП-тешке проблеме теоријски није доказана, али хибридни квантно-класични алгоритми показују значајан практичан потенцијал.

У овом раду ћемо користи проблем *MaxCut* као водећи пример кроз који ћемо покушати да приближимо могуће предности једне гране квантног рачунарства. Представићемо модел **квантног жарења (Quantum Annealing)** и одговарајући математички формализам **квадратне неограничене бинарне оптимизације (QUBO quadratic unconstrained binary optimisation)** и на њему моделовати проблем *MaxCut*. Такође ћемо исти проблем моделовати коришћењем *Z3* решавача и указати на везу са *QUBO*.

2 Квантно рачунарство и различите парадигме

Квантно рачунарство данас није јединствена архитектура него породица различитих рачунских парадигми, свака са сопственим физичким темељима, математичким формализмом и класом проблема за коју је најподесније. У овом поглављу представљамо две доминантне парадигме које су релевантне за решавање оптимизационих проблема: **квантно рачунарство засновано на колима** и **квантно жарење**.

2.1 Заједничке основе: кубити и суперпозиција

Обе парадигме заснивају се на кубиту — квантном аналогу класичног бита. Стање n кубита описује се вектором у Хилбертовом простору $\mathcal{H} = (\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$ димензије 2^n:

$$|\psi\rangle = \sum_{x \in \{0,1\}^n} \alpha_x |x\rangle, \qquad \sum_x |\alpha_x|^2 = 1.$$

Суперпозиција омогућује да систем истовремено "буде" у свим 2^n конфигурацијама пре мерења — управо то чини квантно рачунарство концептуално разли-

читим од класичног.

2.2 Парадигма I: Квантна кола (Gate-Based QC)

2.2.1 Принцип рада

У моделу квантних кола, рачунање се изводи применом секвенце *квантних капија* — унитарних трансформација U — на почетно стање $|0\rangle^{\otimes n}$:

$$|\psi_{\text{out}}\rangle = U_L \cdots U_2 U_1 \, |0\rangle^{\otimes n}.$$

Коначни одговор добија се мерењем, које стање пројектује на неки базни вектор са одређеном вероватноћом.

2.2.2 Кључне квантне капије

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad R_Z(\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}.$$

2.2.3 Хардверске платформе

2.2.4 Ограничења у NISQ ери

Тренутни квантни рачунари са колима налазе се у такозваној *NISQ ери* [14] (Noisy Intermediate-Scale Quantum): имају 50–1000 кубита, али су подложни грешкама и немају потпуну корекцију грешака. Дубина кола ограничена је временом деко херанце.

2.3 Парадигма II: Квантно жарење (Quantum Annealing)

2.3.1 Принцип рада

Квантно жарење тражи основно стање (минималну енергију) *проблемског Хамилтонијана* $\hat{H}_P$ постепеним прелазом из почетног Хамилтонијана $\hat{H}_0$ (лако за припремити):

$$\hat{H}(t) = \left(1 - \frac{t}{T}\right) \hat{H}_0 + \frac{t}{T} \hat{H}_P, \qquad t \in [0, T].$$

Адијабатска теорема квантне механике гарантује да систем остаје у основном стању током целог процеса — под условом да је промена довољно *спора*.

Теорема 2.1 (Адијабатска теорема)**.** *Ако се Хамилтонијан мења довољно споро у односу на величину спектралног јаза Δ, систем иницијализован у основ-*

ном стању $\hat{H}_0$ остаје у тренутном основном стању током целог процеса жарења.

2.3.2 QUBO формулација

Природни улазни формат за квантне жараче је **QUBO** (Quadratic Unconstrained Binary Optimization):

$$\min_{\mathbf{x}\in\{0,1\}^n} \mathbf{x}^\top Q\,\mathbf{x}, \qquad Q \in \mathbb{R}^{n\times n}.$$

Супституцијом $z_i = 2x_i - 1 \in \{-1, +1\}$ добија се еквивалентни *Изингов модел*, директно реализован у хардверу квантног жарача:

$$\hat{H}_P = \sum_i h_i \hat{Z}_i + \sum_{i<j} J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j.$$

Напомена. У поглављу 6 показаћемо да се MaxCut директно формулише као Изингов модел, чиме постаје природан кандидат и за квантно жарење и за QAOA.

2.3.3 Хардвер: D-Wave

2.4 Поређење парадигми

Табела 1: Поређење две главне квантне парадигме.

Особина	**Кола (Gate-Based)**	**Жарење (Annealing)**
Рачунски модел	Унитарна кола	Адијабатска еволуција
Улазни формат	Квантни програм	QUBO / Изингов модел
Платформе	IBM, Google, IonQ	D-Wave
Примарна намена	Универзалан	Комбинаторна оптимизација
Број кубита (2024)	∼1000 физичких	>5000
Корекција грешака	У развоју	Не постоји

Иако се парадигме разликују у механизму, оне нису потпуно раздвојене: QAOA (поглавље 6), алгоритам за колима, инспирисан је управо адијабатским жарењем и решава исте QUBO проблеме.

3 Проблем MaxCut и НП-потпуност

Проблем MaxCut представља један од канонских НП-тешких проблема у теорији рачунарске сложености. Поред практичне важности у области VLSI дизајна, статистичке физике и машинског учења, овај проблем служи и као природна полазна тачка за истраживање квантних оптимизационих алгоритама.

3.1 Класе сложености: P, NP, НП-тешко и НП-потпуно

Пре формалне дефиниције MaxCut-а, подсећамо на основне класе рачунарске сложености неопходне за разумевање тврђења која следе.

Дефиниција 3.1 (P)**.** *Класа P садржи све проблеме одлучивања решиве* детерминистичком Туринговом машином *у полиномском времену у односу на величину улаза n.*

Дефиниција 3.2 (NP [4])**.** *Класа NP садржи све проблеме одлучивања за које постоји* полиномски верификатор*: дат сертификат (сведок) c, провера да ли је c исправно решење за инстанцу x врши се у полиномском времену. Еквивалентно, NP је класа проблема решивих* недетерминистичком *Туринговом машином у полиномском времену.*

Дефиниција 3.3 (НП-тешки проблем)**.** *Проблем Π је* НП-тешки *ако сваки проблем из NP може бити полиномски редукован на Π:*

$$\forall L \in NP: \quad L \leq_p \Pi.$$

НП-тешки проблем је „бар тако тежак"као и сваки НП проблем, али не мора и сам припадати NP (нпр. може бити проблем оптимизације, а не одлучивања).

Дефиниција 3.4 (НП-потпуни проблем)**.** *Проблем Π је* НП-потпун *ако:*

1. *$\Pi \in NP$ (решења се верификују у полиномском времену), и*
2. *Π је НП-тешки (сваки НП проблем се полиномски редукује на Π).*

НП-потпуни проблеми су „најтежи"у класи NP.

Напомена. Централно отворено питање теорије сложености је да ли $\mathsf{P} = \mathsf{NP}$ [4]. Под претпоставком $\mathsf{P} \neq \mathsf{NP}$, ниједан НП-тешки проблем нема полиномски алгоритам, па ни MaxCut.

3.2 Формална дефиниција

Дефиниција 3.5 (Рез и MaxCut)**.** *Нека је $G = (V, E, w)$ неусмерени граф са тежинама $w : E \to \mathbb{R}_+$.* Рез *је партиција $V = S \cup \bar{S}$, $S \cap \bar{S} = \emptyset$.* Тежина реза

дефинише се као

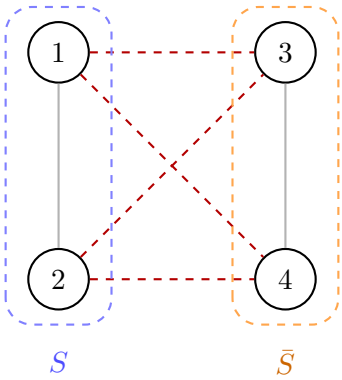
$$\mathrm{cut}(S, \bar{S}) \;=\; \sum_{\substack{\{u,v\}\in E \\ u\in S,\, v\in \bar{S}}} w(u,v).$$

Проблем MaxCut *тражи партицију која максимизује* $\mathrm{cut}(S, \bar{S})$ *преко свих могућих избора* $S \subseteq V$.

У верзији одлучивања, проблем гласи: *да ли постоји рез тежине* $\geq k$*?* — управо ова верзија је НП-потпуна [5].

3.3 Илустративни пример

Посматрајмо потпуни граф K_4 са јединичним тежинама. Оптималан рез добијамо поделом чворова у два пара: $S = \{1, 2\}$, $\bar{S} = \{3, 4\}$. Ивице које прелазе рез (обојене и испрекидане у доњем дијаграму) јесу $\{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}$, па је $\mathrm{OPT}(K_4) = 4$. Ивице унутар партиција ($\{1, 2\}$ и $\{3, 4\}$) не улазе у рез.



Слика 1: Оптималан рез у K_4: испрекидане ивице прелазе рез и доприносе $\mathrm{cut}(S, \bar{S}) = 4 = \mathrm{OPT}$.

3.4 НП-потпуност проблема MaxCut

Теорема 3.6 (Карп, 1972 [5])**.** *Проблем* MaxCut *(у верзији одлучивања) је* NP*-потпун.*

Напомена. Горња редукција важи за *непондерисани* MaxCut. Тежински MaxCut такође је НП-тешки (и НП-потпун у верзији одлучивања) за рационалне тежине, уз стандардну нумеричку аргументацију.

3.5 Апроксимациона сложеност

НП-тешкоћа онемогућава постојање полиномског егзактног алгоритма (уз стандардну претпоставку $\mathsf{P} \neq \mathsf{NP}$), па је природно питање колико добро можемо апроксимирати оптимум.

Дефиниција 3.7 (Апроксимациони однос [7])**.** *Алгоритам* $\mathcal{A}$ *остварује* апроксимациони однос $\alpha \leq 1$ *ако за сваку инстанцу* G *важи* $\mathrm{cut}(\mathcal{A}(G)) \geq \alpha \cdot \mathrm{OPT}(G)$.

Тривијалан рандомизовани алгоритам — сврсти сваки чвор насумице у S или $\bar{S}$ — остварује $\alpha = 1/2$ у очекивању, јер свака ивица прелази рез са вероватноћом $1/2$.

Гоеманс и Вилијамсон [8] предложили су алгоритам заснован на семидефинитном програмирању (SDP) и хиперраванској рандомизацији са знатно бољом гаранцијом:

$$\mathrm{cut}(S_{\mathrm{alg}}) \;\geq\; \alpha_{\mathrm{GW}} \cdot \mathrm{OPT}, \qquad \alpha_{\mathrm{GW}} = \min_{0 \leq \theta \leq \pi} \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\theta}{1 - \cos\theta} \;\approx\; 0{,}878.$$

Напомена. Под *Хипотезом јединствених игара* (Unique Games Conjecture, Khot 2002), Гоеманс-Вилијамсонова константа $\alpha_{\mathrm{GW}} \approx 0{,}878$ представља *оптималну* полиномски достижну апроксимацију. Ово даје теоријску мотивацију за истраживање суперполиномских приступа, укључујући квантне алгоритме попут QUBO са квантним жарачима и QAOA.

4 Класични приступ: Z3 решавач и SMT

Пре него што пређемо на квантне приступе, важно је разумети домет савремених класичних алата за решавање НП-тешких проблема. SMT решавачи, са Z3 као репрезентативним примером, представљају врхунац класичне аутоматске провере задовољивости и оптимизације малих до средње великих инстанци.

4.1 SAT и SMT решавачи

Стандардни модерни приступ решавању комбинаторних проблема у аутоматском резоновању ослања се на два хијерархијски повезана формализма: SAT (булова задовољивост) као основни слој и SMT (задовољивост по теоријама) као његово богатије проширење. У наставку описујемо оба.

SAT решавачи. Проблем булове задовољивости (SAT) пита: постоји ли вредновање булових променљивих које задовољава дату исказну формулу у конјунктивној нормалној форми (КНФ)? SAT је НП-потпун [4], али савремени решавачи засновани на *DPLL* алгоритму [1, 2] са *CDCL* (Conflict-Driven Clause Learning) проширењем [3] решавају инстанце са милионима клауза у пракси.

SMT решавачи. *Satisfiability Modulo Theories* (SMT) проширује SAT додатним теоријама над конкретним доменима: линеарном аритметиком, низовима, битвекторима, непроширеним функцијама итд. [11] Решавач комбинује CDCL

SAT „језгро"са специјализованим *теоријским солверима* за сваку теорију.

4.2 Z3: Архитектура и могућности

Z3 је SMT решавач развијен у Microsoft Research (de Moura и Bjørner, 2008 [13]). Подржава следеће теорије и конструкте:

- линеарна и нелинеарна аритметика над $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{R}$,
- битвектори фиксне ширине,
- низови и скупови,
- неинтерпретиране функције и еквалитет,
- квантификатори (са ограниченом потпуношћу).

Осим провере задовољивости, Z3 подржава и оптимизацију преко `Optimize` сучеља: корисник задаје циљну функцију коју решавач максимизује или минимизује уз дата ограничења. Интерно се користи νZ оквир [12], који комбинује Паретово оптимизовање, лексикографске циљеве и MaxSMT стратегије у јединствену архитектуру.

Python API (`z3-solver`) чини Z3 доступним за брзо прототиповање. Сада ћемо видети како се MaxCut проблем кодира у Z3 и које су његове границе у пракси.

4.3 Кодирање MaxCut у Z3

За граф $G = (V, E)$ са $|V| = n$ чворова уводимо булове (или целобројне) индикаторске променљиве:

$$x_v \in \{0, 1\}, \quad v \in V,$$

где $x_v = 1$ означава $v \in S$, а $x_v = 0$ означава $v \in \bar{S}$. Ивица $\{u, v\}$ прелази рез ако и само ако $x_u \neq x_v$, тј. $x_u \oplus x_v = 1$. Циљна функција коју максимизујемо је:

$$\mathrm{cut}(x) = \sum_{\{u,v\} \in E} \big(x_u \oplus x_v\big) = \sum_{\{u,v\} \in E} \big(x_u + x_v - 2x_u x_v\big).$$

Пример 4.1 (Егзактни MaxCut за K_4 у Z3 (Python)).

```python
from z3 import *

# Indikatorske promenljive: x[v] in {0, 1}
x = [Int(f'x{i}') for i in range(4)]
opt = Optimize()
for v in x:
    opt.add(Or(v == 0, v == 1))

# Ivice potpunog grafa K_4
edges = [(0,1),(0,2),(0,3),(1,2),(1,3),(2,3)]
```

```python

# Tezina reza: ivica (u,v) doprinosi 1 ako x[u] != x[v]
cut = Sum([If(x[u] != x[v], 1, 0) for u, v in edges])
h = opt.maximize(cut)

if opt.check() == sat:
    m = opt.model()
    vals = [m[v].as_long() for v in x]
    print(f"Optimum: {opt.upper(h)}")    # 4
    print(f"Particija: {vals}")           # npr. [0, 0, 1, 1]
```

Listing 1: MaxCut на K_4 помоћу Z3 Optimize сучеља.

Z3 налазе оптималну партицију $S = \{0, 1\}$, $\bar{S} = \{2, 3\}$ са вредношћу реза $4 = \mathrm{OPT}(K_4)$, у складу са анализом из поглавља 3 (Слика 1).

Повезаност са 3-SAT кодирањем. MaxCut се такође може кодирати директно у КНФ и предати SAT решавачу. За сваку могућу тежину реза k dodajemo поређење $\mathrm{cut}(x) \geq k$ и бинарним претражевањем налазимо оптимум. Иако је ово функционално, `Optimize` библиотека у Z3 је директније и типично брже за целобројне циљне функције.

4.4 Ограничења SMT/SAT приступа

Теоријска баријера. Иако је Z3 изузетно моћан алат, НП-тешкоћа проблема MaxCut гарантује да у најгорем случају не постоји полиномски алгоритам (под претпоставком $\mathsf{P} \neq \mathsf{NP}$). Број могућих партиција је 2^n, а CDCL претрага у пракси показује *експоненцијално* расте времена у зависности од структуре инстанце.

Напомена. Z3 и сродни SMT решавачи служе двострукој улози у овом раду: као *референтни алати* за верификацију тачности других приступа на малим инстанцама, и као полазна тачка за поређење са квантним QAOA алгоритмом (поглавље 6).

5 QUBO: Quadratic Unconstrained Binary Optimization

Пре него што пређемо на квантне алгоритме, неопходно је увести *QUBO* формулацију — стандардни математички оквир у коме се комбинаторни оптимизациони проблеми изражавају на начин директно погодан за квантне и квантно-инспирисане решаваче.

5.1 Дефиниција и основна структура

Дефиниција 5.1 (QUBO)**.** Проблем квадратне неограничене бинарне оптимизације *(Quadratic Unconstrained Binary Optimization, QUBO) тражи бинарни вектор* $\mathbf{x} \in \{0,1\}^n$ *који минимизује (или максимизује) квадратну форму:*

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top Q\,\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{n} Q_{ii}\,x_i + \sum_{i<j} Q_{ij}\,x_i x_j,$$

где је $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ *симетрична (или горња троугаона) матрица коефицијената.*

Три кључне особине чине QUBO централним форматом:

- **Бинарност:** $x_i^2 = x_i$ за $x_i \in \{0,1\}$, па дијагонални чланови $Q_{ii}x_i^2$ редукују на линеарне чланове $Q_{ii}x_i$.
- **Без ограничења:** Сва ограничења се уграђују у циљну функцију преко казни (*penalty terms*).
- **Квантна подударност:** QUBO директно одговара *Изинговом* (Ising) спин моделу, природном Хамилтонијану квантних анилера и QAOA алгоритма.

5.2 Примери QUBO формулација ограничења

Конвертовање ограничених проблема у QUBO захтева да свако ограничење замијенимо penalty чланом пропорционалним са $\lambda > 0$ (довољно велики да казни свако кршење):

Ограничење еквалитета $x_i + x_j = 1$ (тачно један од два бита је 1):

$$P_1 = \lambda\,(x_i + x_j - 1)^2 = \lambda\,(x_i + x_j - 2x_ix_j - 1 + 2x_ix_j) = \lambda\,(1 - x_i - x_j + 2x_ix_j - 1 + ...)$$

Развијањем добијамо:

$$P_1 = \lambda\,\big(1 - x_i - x_j + 2x_ix_j\big).$$

У QUBO матрици то одговара: $Q_{ii} -= \lambda$, $Q_{jj} -= \lambda$, $Q_{ij} += 2\lambda$.

Ограничење неједнакости $x_i + x_j \leq 1$ (не могу оба бити 1 истовремено):

$$P_2 = \lambda\,x_ix_j.$$

Кршење (оба = 1) додаје λ циљној функцији.

Тачно-k-од-n ограничење $\sum_{i=1}^{n} x_i = k$:

$$P_3 = \lambda \Big(\sum_{i=1}^{n} x_i - k\Big)^2 = \lambda \Big(k^2 - 2k \sum_i x_i + \sum_i x_i^2 + 2 \sum_{i<j} x_i x_j\Big).$$

Пошто $x_i^2 = x_i$:

$$P_3 = \lambda \Big((1-2k) \sum_i x_i + 2 \sum_{i<j} x_i x_j + k^2\Big).$$

Пример 5.2 (3-бојење чворова — QUBO казна)**.** *За ограничење да суседни чворови u и v у графу не смеју добити исту боју c уводимо бинарне варијабле $x_{u,c} \in \{0,1\}$. Ограничење „u и v не деле боју c"кодира се казном:*

$$P_{u,v,c} = \lambda\, x_{u,c}\, x_{v,c}.$$

Свако кршење (оба чвора добијају боју c) повећава вредност функције за λ, чиме решавач избегава та стања.

5.3 Еквиваленција са Изинговим моделом

Квантни анилери (D-Wave) и QAOA природно оперишу са *Изинговим* спиновима $s_i \in \{-1, +1\}$ уместо бинарних битова. Супституција:

$$x_i = \frac{1 - s_i}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad s_i = 1 - 2x_i$$

трансформише QUBO у Изингов Хамилтонијан:

$$H_C = \sum_i h_i\, s_i + \sum_{i<j} J_{ij}\, s_i s_j,$$

где коефицијенти h_i и J_{ij} директно произилазе из матрице Q. Ова дуалност значи да сваки QUBO проблем може бити угравиран у физику квантног система и решен квантним поступцима.

5.4 Формулација MaxCut-а као QUBO

Вратимо се проблему MaxCut из поглавља 3. Нека је $G = (V, E, w)$ граф са тежинама, $|V| = n$.

Варијабле. Уведемо бинарну индикаторску варијаблу за сваки чвор:

$$x_v \in \{0,1\}, \quad v \in V,$$

где $x_v = 0$ значи $v \in S$, а $x_v = 1$ значи $v \in \bar{S}$.

Циљна функција. Ивица $\{u, v\}$ прелази рез ако и само ако $x_u \neq x_v$, тј. $x_u + x_v - 2x_u x_v = 1$. Тежина реза коју *максимизујемо* је:

$$\mathrm{cut}(\mathbf{x}) = \sum_{\{u,v\} \in E} w_{uv} \, (x_u + x_v - 2x_u x_v).$$

Конверзија у QUBO минимизацију. Пошто QUBO стандардно тражи минимум, негирамо циљ:

$$\boxed{f_{\mathrm{MaxCut}}(\mathbf{x}) = -\sum_{\{u,v\} \in E} w_{uv} \, (x_u + x_v - 2x_u x_v).}$$

Матрица Q. Елементи QUBO матрице читају се директно из горњег израза:

$$Q_{vv} = -\sum_{u:\{u,v\} \in E} w_{uv} \quad \text{(дијагонала)}, \qquad Q_{uv} = 2w_{uv} \quad \text{(вандијагонала, } u < v\text{)}.$$

Нема додатних ограничења — проблем је *природно неограничен*, па не треба penalty чланови.

Пример 5.3 (QUBO матрица за K_4 са јединичним тежинама)**.** *За K_4 ($n = 4$, свих 6 ивица са $w = 1$):*

$$Q = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

(горња троугаона форма; $Q_{vv} = -(n-1) = -3$ за сваки чвор, $Q_{uv} = 2$ за сваку ивицу).

Оптималан бинарни вектор, нпр. $\mathbf{x} = (0, 0, 1, 1)$ ($S = \{0, 1\}$, $\bar{S} = \{2, 3\}$), даје:

$$f(\mathbf{x}) = -4 = -\mathrm{OPT}(K_4),$$

у складу са резултатом из поглавља 3.

Изингова реформулација MaxCut-а. Применом супституције $x_v = (1 - s_v)/2$ добијамо Изингов Хамилтонијан MaxCut-а:

$$H_C = -\frac{1}{2} \sum_{\{u,v\} \in E} w_{uv} \, (1 - s_u s_v) = \mathrm{const} + \frac{1}{2} \sum_{\{u,v\} \in E} w_{uv} \, s_u s_v,$$

тј. $J_{uv} = w_{uv}/2$ и $h_i = 0$. Управо овај Хамилтонијан фигурира у QAOA фази

проблема (поглавље 6), где квантни рачунар минимизује очекивану вредност $\langle H_C \rangle$ варирајући параметре кола.

Напомена. QUBO је „заједнички језик"класичних и квантних оптимизационих решавача: исти Q може бити прослеђен D-Wave анилеру, класичном симулираном анилеру, или QAOA алгоритму — без икакве измене формулације проблема.

6 QAOA и MaxCut

6.1 QUBO формулација MaxCut-а

Уведимо спин варијабле $z_v \in \{-1, +1\}$ за сваки чвор $v \in V$. Ивица $\{u, v\}$ прелази рез ако и само ако $z_u z_v = -1$, тј. $\frac{1-z_u z_v}{2} = 1$. Циљна функција постаје:

$$C(\mathbf{z}) = \sum_{\{u,v\} \in E} \frac{1 - z_u z_v}{2}.$$

Максимизација $C(\mathbf{z})$ еквивалентна је минимизацији $-C(\mathbf{z})$, што је проблем налажења основног стања Изинговог Хамилтонијана:

$$\hat{H}_C = \frac{1}{2} \sum_{\{u,v\} \in E} \big(\hat{I} - \hat{Z}_u \hat{Z}_v\big).$$

6.2 Структура QAOA кола

Algorithm 1 QAOA за MaxCut, дубина p

```
Припреми почетно стање: |ψ_0⟩ = H^{⊗n} |0⟩^{⊗n}
for k = 1, ..., p do
    Примени фазни оператор: e^{-iγ_k Ĥ_C}
    Примени мешачки оператор: e^{-iβ_k Ĥ_B}
end for
Измери стање и израчунај ⟨Ĥ_C⟩
Класично оптимизуј параметре (γ, β) (нпр. градијентним спустом или COBYLA)
return најбоља измерена конфигурација z*
```

6.3 Теоријски резултати за p=1

За $p = 1$ и 3-регуларне графове, QAOA постиже апроксимациони однос:

$$\frac{\langle \hat{H}_C \rangle_{\gamma^*, \beta^*}}{|E|} \geq 0.6924.$$

6.4 Скалабилност и NISQ ограничења

7 Квантно рачунарство и аутоматско резоновање

7.1 SAT и квантно решавање

Гроверов алгоритам претражује неструктурисани простор N стања у $O(\sqrt{N})$ корака, наспрам класичних $O(N)$. За SAT са n варијабли то даје убрзање:

$$O(2^n) \longrightarrow O(2^{n/2}).$$

7.2 Хибридни квантно-класични приступи

7.3 SMT теорије и квантни Хамилтонијани

7.4 Формална верификација квантних програма

Напомена. Веза между квантним рачунарством и аутоматским резоновањем је двосмерна: квантни алгоритми помажу у решавању проблема које решавачи разматрају, а формалне методе помажу у верификацији исправности квантних програма.

8 Закључак

У овом раду разматрали смо НП-тешке проблеме кроз призму проблема MaxCut и показали два комплементарна приступа: прецизно решавање путем SMT решавача Z3, и апроксимативно решавање путем квантног алгоритма QAOA.

Кључни закључци:

- НП-тешки проблеми представљају суштинску препреку класичном рачунарству, а MaxCut је репрезентативни пример са богатом структуром примењивом на квантне технике.
- Z3 и SMT решавачи пружају прецизна решења за мале инстанце и служе као референца за верификацију квантних резултата.
- QAOA је природни квантни алгоритам за QUBO/Изингове проблеме; његова перформанса расте са дубином p, али га NISQ ограничења ограничавају на умерене дубине.
- Квантно рачунарство и аутоматско резоновање нису раздвојене области: хибридне петље, Гроверово убрзање и формална верификација квантних програма чине их природним саговорницима.

Отворена питања

- **Дубљи QAOA:** Да ли QAOA са великим p може да надмаши Гоеманс-Вилијамсон апроксимацију (0.878) на свим класама графова?
- **Грешке и корекција:** Кад ће квантни хардвер са корекцијом грешака омогућити поуздани QAOA на великим инстанцама ($n > 1000$)?
- **Квантна верификација:** Развој аутоматских алата (на бази SMT/ATP) за верификацију исправности квантних алгоритама и кола.
- **Квантне SMT теорије:** Интеграција квантних оракла директно у SMT оквире као нове теорије (нпр. "теорија квантне оптимизације").
- **Хибридни решавачи:** Систематска истраживања хибридних алгоритама где Z3 (или CDCL) води квантно истраживање простора решења.

Литература

[1] M. Davis and H. Putnam. A computing procedure for quantification theory. *Journal of the ACM*, 7(3):201–215, 1960.

[2] M. Davis, G. Logemann, and D. Loveland. A machine program for theorem-proving. *Communications of the ACM*, 5(7):394–397, 1962.

[3] J. P. Marques-Silva and K. A. Sakallah. GRASP: A search algorithm for propositional satisfiability. *IEEE Transactions on Computers*, 48(5):506–521, 1999.

[4] S. A. Cook. The complexity of theorem-proving procedures. In *Proceedings of the 3rd Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*, pages 151–158. ACM, 1971.

[5] R. M. Karp. Reducibility among combinatorial problems. In *Complexity of Computer Computations*, pages 85–103. Plenum Press, 1972.

[6] P. Erdős and A. Rényi. On the evolution of random graphs. *Publications of the Mathematical Institute of the Hungarian Academy of Sciences*, 5:17–61, 1960.

[7] V. V. Vazirani. *Approximation Algorithms*. Springer, 2001.

[8] M. X. Goemans and D. P. Williamson. Improved approximation algorithms for maximum cut and satisfiability problems using semidefinite programming. *Journal of the ACM*, 42(6):1115–1145, 1995.

[9] E. Farhi, J. Goldstone, and S. Gutmann. A quantum approximate optimization algorithm. *arXiv preprint arXiv:1411.4028*, 2014.

[10] R. Monasson et al. Determining computational complexity from characteristic 'phase transitions'. *Nature*, 400:133–137, 1999.

[11] C. Barrett, R. Sebastiani, S. A. Seshia, and C. Tinelli. Satisfiability modulo theories. In A. Biere et al., editors, *Handbook of Satisfiability*, volume 185 of *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications*, pages 825–885. IOS Press, 2009.

[12] N. Bjørner and M. Phan. νZ — maximal satisfaction with Z3. In *Proceedings of the International Symposium on Artificial Intelligence and Mathematics (ISAIM)*, 2014.

[13] L. de Moura and N. Bjørner. Z3: An efficient SMT solver. In *TACAS 2008*, LNCS 4963, pages 337–340. Springer, 2008.

[14] J. Preskill. Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2:79, 2018.

[15] M. A. Nielsen and I. L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 10th anniversary edition, 2010.